

## Задатак. Популација

Низ који се појављује у екологији као модел за пораст популације је дефинисан логистичком диференцом једначином

$$p_{n+1} = kp_n(1 - p_n),$$

где је  $p_n$  величина популације у  $n$ -тој генерацији једне врсте. Узимамо да  $p_n$  представља део од максималне величине популације, тј.  $0 \leq p_n \leq 1$ .

Еколог је заинтересован да предвиди величину популације током времена, и поставља питања, да ли ће се величина популације стабилизovati у граничним вредностима, да ли ће се циклично мењати, или ће показати случајно понашање.

1. Ако претпоставимо да је почетна популација  $p_0$ ,  $0 < p_0 < 1$ , израчунати првих  $n$  чланова низа, за задат број  $n$ .
2. Израчунати 20 или 30 чланова низа за  $p_0 = 0.5$  и за две вредности параметра  $k$  такве да је  $1 < k < 3$ . Графички приказати оба низа. Да ли делује да ови низови конвергирају? Поновити ово за другачију вредност  $p_0 \in (0, 1)$ . Да ли гранична вредност зависи од избора  $p_0$ ? Да ли гранична вредност зависи од избора  $k$ ?
3. Израчунати чланове низа за вредност  $k$  такву да је  $3 < k < 3.4$  и графички их представити. Како се понашају чланови овог низа?
4. Експериментишите са вредностима  $k$  између 3.4 и 3.5. Шта се дешава са члановима низа?
5. За вредности  $k$  између 3.6 и 4 израчунати и графички представити најмање 100 чланова и коментарисати понашање низа. Шта се дешава ако се промени вредност  $p_0$  за 0.001? Овакво понашање се назива хаотично и појављује се код популације инсеката под одређеним условима.